问题 C. 在哈尔滨指路

在指路的时候，一些地区的人更习惯按绝对方位指路，比如：「往南走到第二个路口，再往东走到第一个路口就到了。」然而由于哈尔滨城市路网规划十分复杂，很多街道并不是正方位朝向的，因此如果你按照绝对方位给长期生活在哈尔滨的人指路的话，他很可能因为不习惯找方位而弄不清你所指的位置。

在哈尔滨，人们更习惯使用相对方位来指路，比如指引同样的位置，哈尔滨人会首先让你朝向南，并告诉你：「沿路捡直（直行）走到第二个路口，左拐，再捡直走到第一个路口就到了。」

为了应对这种差异，你准备写一个程序，将按绝对方位的指路方式转化为哈尔滨人习惯的指路方式。当然，如果直接使用哈尔滨的地图的话就太复杂了，所以本题中你可以认为地图是一个无限大的网格形状。

输入格式

第一行一个整数 T $(1 \le T \le 10^4)$，表示测试数据组数。

对于每组测试数据，第一行一个整数 n $(1 \le n \le 10)$，表示指路指令的个数。

接下来 n 行，每行按照绝对位置描述一个指令，包含一个字符 d $(d \in \{\texttt{N},\texttt{S},\texttt{W},\texttt{E}\})$ 和一个整数 x $(1 \le x \le 10)$，表示「往 d 方位走到第 x 个路口」。其中 `N` 表示向北，`S` 表示向南，`W` 表示向西，`E` 表示向东。

保证相邻两个指令中 d 不相同且不相反（北与南互相相反，西与东互相相反）。

输出格式

对于每组数据，第一行输出一个整数 m $(1 \le m \le 20)$ 和一个字符 f $(f \in \{\texttt{N},\texttt{S},\texttt{W},\texttt{E}\})$，分别表示按哈尔滨人习惯的指路方式的指令条数和初始面向的方位，方位的含义同输入中描述。

接下来输出 m 行，每行首先输出一个字符 $g \in \{\texttt{Z},\texttt{L},\texttt{R}\}$，其中 `Z` 表示直走，`L` 表示左转，`R` 表示右转。如果输出的字符为 `Z`，此行还需输出一个整数 y $(1 \le y \le 100)$ 表示直走到第 y 个路口。第一个输出的指令必须以 `Z` 开头，输出中相邻两个指令的字符 g 不能相同，并且 `L` 指令和 `R` 指令不能相邻。

本题中你无需最小化 m，如果有多种方案可以到达同一目的地，输出任意一个均可。

样例

standard input	standard output
1 2 S 2 E 1	3 S Z 2 L Z 1